

SALC

Smart Adaptive Learning Companion

Platform Pembelajaran Adaptif Berbasis AI

CC26-PSU314 | Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

Tema: Accessible & Adaptive Learning

ANGGOTA TIM

Marsanda Sofi Aminarti	AI Engineer
Elsa Claudia Putri	AI Engineer
Maesa Sukma Ayu	Data Scientist
Nazarisma Trisha Arifani	Data Scientist
Adriel Dewanta Perwiro Negoro	Full-Stack Developer
Natasia Utama	Full-Stack Developer

Tanggal Laporan: 04 June 2026

Status: 100% Selesai

DAFTAR ISI

1.	Executive Summary
2.	Problem Discovery & Latar Belakang
3.	Research Questions & Tujuan
4.	Metodologi & Tech Stack
5.	Implementasi AI & Machine Learning
6.	Implementasi Data Science
7.	Arsitektur Sistem & Full-Stack
8.	Dataset & Data Wrangling
9.	Hasil & Evaluasi Model
10.	Perbandingan Produk Kompetitor
11.	Analisis SWOT
12.	Tantangan & Solusi
13.	Rencana Pengembangan Selanjutnya
14.	Kesimpulan
15.	Referensi & Tautan

1. EXECUTIVE SUMMARY

Smart Adaptive Learning Companion (SALC) adalah platform pembelajaran adaptif berbasis Artificial Intelligence yang dikembangkan dalam rangka Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation (ID Tim: CC26-PSU314). Platform ini dirancang untuk menjawab tantangan utama dalam dunia pendidikan digital, yaitu pendekatan pembelajaran yang bersifat one-size-fits-all yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan belajar setiap siswa secara individual.

SALC mengintegrasikan tiga pilar teknologi utama — Artificial Intelligence (AI), Data Science (DS), dan Full-Stack Web Development — untuk menghadirkan solusi pembelajaran yang personal, interaktif, dan berbasis data. Project ini telah diselesaikan 100% sesuai rencana dengan seluruh fitur utama berjalan optimal pada deployment publik.

Capaian Utama Project

100%

Status Project

98.6%

Model Akurasi (RF)

72%

Model Accuracy
(BiLSTM)

4

Fitur Utama

Fitur-fitur utama yang berhasil diimplementasikan:

- **Personalized Learning Path:** Jalur belajar dinamis yang disesuaikan berdasarkan performa aktual siswa menggunakan model Machine Learning.
- **Early Warning System:** Deteksi dini siswa yang berisiko tertinggal menggunakan algoritma Gradient Boosting dan Random Forest dengan klasifikasi risiko tiga tingkat (KRITIS, SEDANG, AMAN).
- **NLP Auto Feedback:** Umpan balik otomatis terhadap jawaban esai siswa menggunakan model Bidirectional LSTM (BiLSTM) yang dilatih dari dataset Automated Essay Scoring.
- **Interactive Dashboard:** Visualisasi performa dan progres belajar siswa secara real-time dengan indikator pencapaian dan statistik belajar.

2. PROBLEM DISCOVERY & LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam dunia pendidikan. Namun demikian, sebagian besar platform pembelajaran yang tersedia saat ini masih menerapkan pendekatan yang seragam untuk semua siswa (*one-size-fits-all*), sehingga belum mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan dan kemampuan belajar individual.

Permasalahan Utama yang Teridentifikasi

P1	Kesulitan belajar siswa sering terlambat teridentifikasi oleh pengajar, sehingga intervensi akademik tidak dapat dilakukan secara tepat waktu.
P2	Belum tersedia rekomendasi pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan individu siswa pada platform yang ada.
P3	Proses pemberian umpan balik terhadap jawaban siswa masih dilakukan secara manual oleh pengajar, membutuhkan waktu dan tenaga yang besar.
P4	Guru dan instruktur mengalami kendala dalam memantau perkembangan belajar seluruh siswa secara real-time dan komprehensif.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dibutuhkan sebuah platform pembelajaran adaptif berbasis AI yang mampu membantu proses belajar secara lebih personal, interaktif, dan efektif — bukan sekadar pelengkap (*vitamin*), melainkan solusi nyata yang menyelesaikan akar masalah (*painkiller*).

3. RESEARCH QUESTIONS & TUJUAN

RQ1	Bagaimana memberikan pengalaman belajar yang personal sesuai kemampuan siswa?
RQ2	Bagaimana mendeteksi penurunan performa siswa sejak dini?
RQ3	Bagaimana memberikan feedback otomatis yang relevan terhadap jawaban siswa?
RQ4	Bagaimana membantu siswa meningkatkan efektivitas belajar secara mandiri?
RQ5	Bagaimana menyediakan dashboard monitoring performa belajar secara real-time?

Tujuan Project

1. Membangun platform pembelajaran adaptif yang mampu mempersonalisasi jalur belajar setiap siswa.
2. Mengimplementasikan sistem deteksi dini ketertinggalan belajar berbasis Machine Learning.
3. Mengembangkan fitur auto feedback berbasis NLP menggunakan model Deep Learning (BiLSTM).
4. Menyediakan dashboard interaktif untuk monitoring performa siswa secara real-time.
5. Mengintegrasikan seluruh komponen AI, Data Science, dan Full-Stack menjadi satu platform yang berfungsi penuh.

4. METODOLOGI & TECH STACK

Metodologi Pengembangan

Project SALC dikembangkan menggunakan pendekatan iteratif yang mencakup tahap Problem Discovery, Data Collection, Model Development, Integration, Testing, dan Deployment. Setiap anggota tim bekerja sesuai spesialisasi masing-masing dengan koordinasi regular melalui mentoring advisor.

Tech Stack yang Digunakan

Domain	Teknologi	Fungsi
AI / Deep Learning	TensorFlow, Keras, BiLSTM	Model NLP Auto Feedback
Machine Learning	Scikit-learn, Random Forest, Gradient Boosting	Prediksi performa & early warning
Data Science	Pandas, NumPy, Matplotlib, Streamlit	EDA, visualisasi, dashboard
Backend	Express.js, RESTful API, Node.js	API server & data management
Frontend	React / Vite, Tailwind CSS, Axios	UI aplikasi web responsif
Deployment	Vercel (Frontend), Hugging Face Spaces (AI API)	Hosting publik
Dataset	Kaggle (3 dataset)	Training data model ML/AI
Version Control	GitHub	Kolaborasi & code management

5. IMPLEMENTASI AI & MACHINE LEARNING

5.1 Auto Feedback Essay — Model BiLSTM

Fitur auto feedback dikembangkan menggunakan arsitektur Bidirectional LSTM (BiLSTM) yang dilatih pada dataset jawaban esai siswa dari kompetisi Kaggle (Learning Agency Lab — Automated Essay Scoring 2). Model ini merupakan peningkatan signifikan dari rencana awal yang menggunakan kombinasi Embedding + LSTM + Dense biasa.

Alur Implementasi AI:

1. Dataset Esai (Kaggle)
2. Text Preprocessing (tokenisasi, padding, cleaning)
3. Training Model BiLSTM dengan Dropout
4. Optimasi: EarlyStopping + ReduceLROnPlateau
5. Analisis Kualitas Teks (kelengkapan, variasi kalimat)
6. Output: Skor + Umpan Balik Otomatis
7. Export model (.keras) + Inference API (FastAPI, Hugging Face Spaces)

Komponen Custom yang Diimplementasikan:

- **Custom Callback:** EarlyStopping untuk mencegah overfitting dengan memantau validation loss selama training.
- **ReduceLROnPlateau:** Pengurangan learning rate otomatis saat performa model stagnan.
- **Dropout Layer:** Regularisasi untuk meningkatkan generalisasi model.
- **Bidirectional LSTM:** Memproses urutan teks dari dua arah (forward & backward) untuk pemahaman konteks yang lebih baik.

Perubahan dari Rencana Awal:

Rencana Awal	Embedding + LSTM + Dense (single direction), multi-input multi-output
Implementasi Final	Bidirectional LSTM + Dropout, single text input dengan multi-output prediction
Alasan Perubahan	Peningkatan performa model, mengurangi risiko overfitting pada dataset
Dampak	Model lebih stabil, performa evaluasi lebih konsisten

5.2 Early Warning System & Personalized Learning (ML)

Komponen Machine Learning dikembangkan oleh tim Data Science untuk mendukung dua fitur utama: Early Warning System dan Personalized Learning Path.

Model untuk Dataset Performa Siswa:

Aspek	Detail
Algoritma yang diuji	Logistic Regression, Random Forest, Gradient Boosting
Algoritma terbaik	Gradient Boosting (GBM)
Optimasi	GridSearchCV (Learning Rate: 0.05, Max Depth: 3)
Output	Prediksi nilai siswa + rekomendasi intervensi akademik
Klasifikasi risiko	KRITIS (Prob >0.7) SEDANG (0.4-0.7) AMAN (<0.4)
Evaluasi	Accuracy, MAE, RMSE, Confusion Matrix, Precision, Recall, F1-Score

Model untuk Dataset Aktivitas Pembelajaran:

Aspek	Detail
Algoritma terbaik	Random Forest (RF)
Akurasi	98.6%
Fitur utama prediksi	EngagementScore, Motivation, Assignment Consistency
Output	Klasifikasi pola belajar + rekomendasi strategi personal
Feedback adaptif	Disesuaikan dengan gaya belajar: Visual / Auditori / Kinestetik

6. IMPLEMENTASI DATA SCIENCE

6.1 Proses Data Wrangling End-to-End

Gathering Data

Mengumpulkan tiga dataset dari Kaggle: Student Performance in Exams, Student Performance and Learning Style, serta dataset Automated Essay Scoring. Data dikumpulkan dari sumber publik dan dikurasi sesuai kebutuhan model.

Assessing Data

Mengevaluasi kualitas dan struktur data: pengecekan missing values, distribusi data, outlier, dan kesesuaian format untuk keperluan modeling.

Cleaning Data

Pembersihan data: handling missing values, normalisasi nilai, label encoding untuk variabel kategorikal, serta tokenisasi untuk data teks esai.

Feature Engineering

Seleksi dan pembuatan fitur informatif: untuk dataset performa (gender, parental level, scores); untuk aktivitas (frekuensi, durasi, pola waktu, skor aktivitas). Pembuatan Data Dictionary terlampir.

6.2 Exploratory Data Analysis (EDA)

Tim Data Science melakukan EDA komprehensif untuk mendapatkan insight dari ketiga dataset. Setiap temuan dilengkapi dengan visualisasi data (distribusi, korelasi, box plot, confusion matrix) dan penjelasan tekstual untuk mendukung keputusan bisnis. Tidak ada kesimpulan yang ditarik tanpa dukungan visualisasi.

6.3 Dashboard Streamlit

Dashboard interaktif dikembangkan menggunakan Streamlit dan di-deploy ke Streamlit Cloud untuk dapat diakses publik. Dashboard menampilkan insight dari hasil EDA, visualisasi performa model, serta summary analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan akademik.

6.4 Perbandingan Algoritma ML

Dataset	Algoritma	Hasil	Dipilih?
Performa Siswa	Logistic Regression	Baseline	X
Performa Siswa	Random Forest	Baik	X
Performa Siswa	Gradient Boosting	Terbaik	V
Aktivitas Pembelajaran	Logistic Regression	Baseline	X
Aktivitas Pembelajaran	Gradient Boosting	Baik	X

Aktivitas Pembelajaran	Random Forest	98.6% Accuracy	V
------------------------	---------------	----------------	---

7. ARSITEKTUR SISTEM & FULL-STACK

7.1 Arsitektur Sistem Keseluruhan

SALC dibangun dengan arsitektur tiga lapis (three-tier architecture) yang memisahkan antara lapisan presentasi (Frontend), lapisan logika bisnis (Backend + AI API), dan lapisan data (Database + Model Storage).

Layer	Komponen	Teknologi
Frontend (Presentation)	UI Aplikasi Web, Dashboard Siswa, Form Jawaban	React, Vite, Tailwind CSS, Axios
Backend (Business Logic)	RESTful API, Auth, Data Processing	Express.js, Node.js
AI Service	Inference API Model BiLSTM, Early Warning, Rekomendasi	FastAPI, Python, Hugging Face Spaces
Data Storage	User data, Learning records, Model output	Database (via API)
ML Models	Gradient Boosting, Random Forest, BiLSTM	Scikit-learn, TensorFlow/Keras (.keras)

7.2 Fitur Aplikasi Web

Dashboard: Visualisasi progres belajar: materi selesai, skor, peringkat, streak belajar, aktivitas mingguan.

Learning Materials: Katalog materi pembelajaran dengan filter mata pelajaran, progress tracking, dan label tingkat kesulitan.

Rekomendasi Materi: Saran materi personal berbasis AI sesuai performa dan pola belajar siswa.

Early Warning (Cek Risikomu): Analisis risiko belajar otomatis: Risiko Aktivitas dan Performa Akademik.

Jawab Soal (AI Feedback): Submit jawaban esai dan dapatkan skor serta feedback otomatis dari model BiLSTM.

Profil & Pengaturan: Manajemen akun, mode gelap, pilihan bahasa (ID/EN).

Authentication: Sistem login/register dengan pemisahan role Siswa dan Guru.

7.3 Standar RESTful API

Seluruh endpoint API dibangun menggunakan Express.js mengikuti konvensi RESTful standar. API mendukung penyimpanan data ke database, dapat diakses oleh frontend melalui Axios, dan terintegrasi dengan AI service yang di-deploy secara terpisah di Hugging Face Spaces.

8. DATASET & DATA WRANGLING

Dataset Performa Siswa

Sumber	Kaggle — Students Performance in Exams (spscientist)
Penggunaan	Melatih model prediksi performa dan early warning system. Fitur utama: gender, parental education, lunch type, test preparation, scores.
Model	Gradient Boosting (hasil terbaik)

Dataset Aktivitas Pembelajaran Siswa

Sumber	Kaggle — Student Performance and Learning Style (adilshamim8)
Penggunaan	Menganalisis pola belajar siswa untuk rekomendasi materi adaptif. Fitur: EngagementScore, Motivation, Assignment Consistency, Learning Style.
Model	Random Forest (98.6% accuracy)

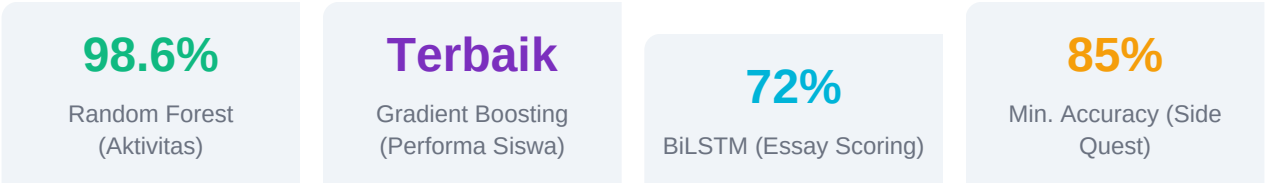
Dataset Jawaban Essay Siswa

Sumber	Kaggle — Learning Agency Lab Automated Essay Scoring 2
Penggunaan	Pengembangan fitur auto feedback berbasis NLP. Data berupa teks esai siswa dengan label skor.
Model	Bidirectional LSTM (BiLSTM)

Seluruh dataset melalui proses pembersihan manual sebelum digunakan dalam modeling. Tidak ada dataset yang digunakan secara langsung tanpa preprocessing. Proses Data Wrangling mencakup gathering, assessing, cleaning, dan feature engineering yang terdokumentasi lengkap dalam notebook.

9. HASIL & EVALUASI MODEL

9.1 Performa Model Machine Learning



9.2 Evaluasi Model BiLSTM (NLP Auto Feedback)

Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Support
baik	0.37	0.29	0.33	169
cukup	0.76	0.78	0.77	1531
kurang	0.71	0.71	0.71	897
accuracy	-	-	0.72	2597
macro avg	0.62	0.59	0.60	2597
weighted avg	0.72	0.72	0.72	2597

Catatan: Performa pada kelas 'baik' lebih rendah karena data imbalance (support 169 vs 1531). Hal ini menjadi area pengembangan di iterasi berikutnya.

9.3 Catatan Perubahan Model dari Rencana Awal

Beberapa perubahan signifikan dilakukan pada implementasi model dibanding project plan awal, dengan tujuan meningkatkan kualitas hasil:

- Arsitektur AI: LSTM biasa → Bidirectional LSTM (BiLSTM) + Dropout
- Optimasi training: ditambahkan EarlyStopping dan ReduceLROnPlateau
- Data Science: 2 algoritma → 3 algoritma (ditambah Gradient Boosting)
- Pembagian tugas: fitur EDA & Early Warning dipindah ke Data Science; AI fokus pada NLP, inference API, dan deployment model
- Input model: rencana multi-input multi-output → implementasi single text input dengan multi-output prediction

10. PERBANDINGAN PRODUK KOMPETITOR

SALC diposisikan sebagai platform yang lebih komprehensif dibanding kompetitor utama dalam ekosistem pembelajaran digital, khususnya Google Classroom dan Ruangguru.

Fitur	Google Classroom	Ruangguru	SALC
Dashboard Pembelajaran	Ada	Ada	Ada
Personalized Learning Path	Tidak	Sebagian	Ada
Early Warning System	Tidak	Tidak	Ada
Auto Feedback NLP	Tidak	Tidak	Ada
Analisis Performa Siswa	Terbatas	Terbatas	Ada
AI Recommendation	Tidak	Tidak	Ada

SALC adalah satu-satunya platform dari tiga yang dibandingkan yang menyediakan seluruh enam fitur secara lengkap, menjadikannya solusi terkomprehensif untuk pembelajaran adaptif berbasis AI.

11. ANALISIS SWOT

STRENGTHS (Kekuatan)

- Pendekatan 'Painkiller' yang spesifik
- Personalisasi berbasis data aktual
- Efisiensi waktu pengajar via auto feedback
- Teknologi modern (AI, DS, NLP)
- Stack full-stack terintegrasi

WEAKNESSES (Kelemahan)

- Kompleksitas algoritma NLP
- Cold start problem (butuh data awal banyak)
- Keterbatasan sumber daya tim (capstone)
- Kompleksitas integrasi UI/UX
- Data imbalance pada kelas 'baik'

OPPORTUNITIES (Peluang)

- Tingginya adopsi digitalisasi pendidikan
- Kurangnya kompetitor dengan AI matang
- Potensi monetisasi SaaS / B2B
- Dukungan regulasi (Kurikulum Merdeka)
- Pasar EdTech yang terus berkembang

THREATS (Ancaman)

- Isu privasi dan keamanan data pribadi
- Resistensi adopsi AI oleh pengajar
- Persaingan dari raksasa EdTech
- Keterbatasan infrastruktur internet
- Regulasi perlindungan data (UU PDP)

12. TANTANGAN & SOLUSI

Integrasi AI Kompleks

Tantangan	Menghubungkan model AI (Python/FastAPI di Hugging Face) dengan backend Express.js dan frontend React memerlukan koordinasi arsitektur yang cermat.
Solusi	Implementasi REST API modular yang memisahkan concern antara AI service, backend, dan frontend.

Dataset Terbatas

Tantangan	Beberapa dataset publik memiliki keterbatasan representasi dan distribusi data yang tidak merata (data imbalance pada kelas tertentu).
Solusi	Preprocessing komprehensif, feature engineering intensif, dan pemilihan algoritma yang robust terhadap imbalance data.

NLP Belum Optimal

Tantangan	Model BiLSTM untuk auto feedback menghasilkan performa yang lebih rendah pada kelas 'baik' karena minimnya representasi data (support 169).
Solusi	Tuning model dengan GridSearchCV, regularisasi dropout, dan perencanaan augmentasi data untuk iterasi berikutnya.

Integrasi Sistem End-to-End

Tantangan	Menyatukan komponen AI, ML, Backend, dan Frontend dari tiga tim yang bekerja paralel memerlukan koordinasi dan testing yang intensif.
Solusi	Testing bertahap per modul dan integrasi incremental dengan continuous coordination antar tim.

Perubahan Arsitektur Model

Tantangan	Rencana awal menggunakan multi-input multi-output, namun implementasi berubah menjadi single text input dengan multi-output prediction.
Solusi	Penyesuaian dilakukan setelah evaluasi dataset, hasilnya model lebih stabil dan mudah di-deploy via inference API.

13. RENCANA PENGEMBANGAN SELANJUTNYA

Jangka Pendek (0–3 Bulan)	• Perbaiki data imbalance pada model BiLSTM untuk meningkatkan performa deteksi kelas 'baik' • Penambahan fitur A/B Testing untuk mengukur efektivitas rekomendasi pembelajaran • Implementasi module bundler (Vite/Webpack) untuk optimasi build
Jangka Menengah (3–12 Bulan)	• Pengembangan AI Chatbot Learning Assistant berbasis model generatif untuk interaksi real-time • Mobile Application Development (Android/iOS) untuk akses fleksibel • Gamification System: badge, achievement, dan learning streak • Integrasi TensorBoard untuk monitoring metrik training secara publik
Jangka Panjang (12+ Bulan)	• Advanced Recommendation Engine dengan model AI yang lebih adaptif dan personal • Scalable Deployment & Integration ke institusi pendidikan (B2B SaaS) • Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi dan audit keamanan data • Ekspansi multi-bahasa dan konten lintas kurikulum

14. KESIMPULAN

Smart Adaptive Learning Companion (SALC) telah berhasil dikembangkan sebagai platform pembelajaran adaptif berbasis Artificial Intelligence yang mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih personal, interaktif, dan berbasis data. Project ini diselesaikan 100% sesuai rencana dalam rangka Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation (ID Tim: CC26-PSU314).

✓ **Personalized Learning**

Sistem berhasil memberikan rekomendasi pembelajaran yang dipersonalisasi berdasarkan performa aktual dan pola belajar siswa menggunakan model Machine Learning (Random Forest, Gradient Boosting).

✓ **Early Warning System**

Platform dapat mendeteksi potensi ketertinggalan belajar secara lebih cepat dan terstruktur melalui klasifikasi risiko tiga tingkat (KRITIS/SEDANG/AMAN) dengan akurasi Gradient Boosting yang optimal.

✓ **Auto Feedback NLP**

Sistem berhasil menghasilkan skor dan umpan balik otomatis terhadap jawaban esai siswa menggunakan model BiLSTM dengan weighted accuracy 72%.

✓ **Interactive Dashboard**

Dashboard performa berhasil menampilkan progress belajar siswa secara visual dan interaktif, mendukung pemantauan real-time oleh siswa dan pengajar.

✓ **Integrasi Penuh**

Seluruh komponen (AI/NLP, Machine Learning, Data Science, Full-Stack Web) berhasil diintegrasikan dalam satu platform yang di-deploy publik di capstone-dbs.vercel.app.

SALC membuktikan bahwa pendekatan 'painkiller' dalam edukasi digital — yang berfokus pada solusi nyata terhadap akar masalah — dapat diwujudkan melalui kolaborasi multidisiplin antara AI Engineering, Data Science, dan Full-Stack Development.

15. REFERENSI & TAUTAN

Tautan Produk & Repository

Deployment Produk	https://capstone-dbs.vercel.app
GitHub Repository (Frontend)	https://github.com/natasia-dicod/Capstone-dicoding-nat-team
GitHub Repository (Data Science)	https://github.com/nazarismaa/SALC
API Deployment (AI)	https://adrielllll34-salc-ai.hf.space
Video Presentasi (Pitching)	https://youtu.be/NUd-_iGC99I?si=zIBzH15VV1Ln3Xwx
Video Penggunaan Produk	https://drive.google.com/file/d/14_n9V0wSpNOO26QuY3oIvMIJrAyBslGT
Slide Presentasi	https://drive.google.com/file/d/1s626cdC1wu2I9AAG3_XIZUMqQza1sCto

Dataset

Dataset Performa Siswa	https://www.kaggle.com/datasets/spscientist/students-performance-in-exams
Dataset Aktivitas Pembelajaran	https://www.kaggle.com/datasets/adilshamim8/student-performance-and-learning-style
Dataset Jawaban Essay	https://www.kaggle.com/competitions/learning-agency-lab-automated-essay-scoring-2/data

Advisor & Tim

Advisor 1	RC26 - Arrival Dwi Sentosa (18 Mei 2026)
Advisor 2	RC26 - Aria Mandala Putra (10 Mei 2026)